

1과목 : 폐기물관리

- 선별방식 중 각 물질의 비중차를 이용하는 방법으로 약간 경사진 평판에 폐기물을 흐르게 한 후 좌우로 빠른 진동과 느린 진동을 주어 분류하는 것은?
① Secators ② Stoners
③ Table ④ Jig
- 다음 중 폐기물이 가지고 있는 특성을 중심으로 위해성을 판단하는 인자로 볼 수 없는 것은?
① 부식성 ② 부패성
③ 반응성 또는 인화성 ④ 용출특성
- 1992년 리우데자네이로에서 가진 유엔환경개발회의에서 대두된 용어(약자)로 [친환경적이면서 지속가능한 개발]이란 뜻을 가진 것은?
① EPSS ② ESSK
③ ECCZ ④ ESSD
- 폐기물중 철금속(Fe)/비철금속(Au,Cu)/유리병의 3종류 각각 분리할 수 있는 방법으로 가장 적절한 것은?
① 자력 선별법 ② 정전기선별법
③ 와전류선별법 ④ 풍력선별법
- 폐기물의 감량감량은 다음 중 어떻게 산출되는가?
① 수분함량+가연분함량+회분함량
② 가연분함량+회분함량
③ 수분함량+회분함량
④ 수부함량+가연분함량
- 폐기물 매립 시 파쇄를 통해 얻을 수 있는 이점과 가장 거리가 먼 것은?
① 매립작업만으로 고밀도 매립이 가능하다.
② 표면적 감소로 미생물 작용이 촉진되어 매립지 조기안정화가 가능하다.
③ 곱게 파쇄하면 복토 요구량이 절감된다.
④ 폐기물의 밀도가 증가되어 바람에 멀리 날아갈 염려가 적다.
- 폐기물 1ton을 건조시켜 함수율을 50%에서 25%로 감소시켰다. 폐기물의 중량은 얼마로 되겠는가?
① 0.33 ton ② 0.5 ton
③ 0.67 ton ④ 0.75 ton
- 쓰레기 발생량을 예측하는 방법 중 쓰레기 배출에 영향을 주는 모든 인자를 시간에 대한 함수로 나타낸 후 시간에 대한 함수로 표현된 각 영향인자들 간의 상관관계를 수식화한 것은?
① 경향법 ② 추정법
③ 동적모사모델 ④ 다중회귀모델
- 폐기물 성분 중 비가연성이 50wt%를 차지하고 있다. 밀도가 480kg/m³인 폐기물이 12m³있을 때 가연성 물질의 양(kg)은?
① 2240 ② 2430
③ 2880 ④ 2960
- 하나의 수식으로 각 인자들의 효과를 총괄적으로 나타내어

복잡한 시스템의 분석에 유용하게 사용할 수 있는 쓰레기 발생량 예측방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 경향법 ② 동적모사모델
③ 정적모사모델 ④ 다중회귀모델

11. 폐기물의 관리에 있어서 가장 우선적으로 고려하여야 할 사항은?

- ① 재회수 ② 재활용
③ 감량화 ④ 소각

12. 쓰레기 발생량 조사방법으로 적절하지 않은 것은?

- ① 물질수지법(material balance method)
② 적재차량 계수분석법(load count analysis)
③ 수거트럭 수지법(collection truck balance method)
④ 직접계근법(direct weighting method)

13. 쓰레기 수거능을 판별할 수 있는 MHT라는 용어에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 1톤의 쓰레기를 수거하는 데 수거인부 1인이 소요하는 총 시간
② 1톤의 쓰레기를 수거하는 데 소요되는 인부 수
③ 수거인부 1인이 시간당 수거하는 쓰레기 톤수
④ 수거인부 1인이 수거하는 쓰레기 톤수

14. 도시 쓰레기 중 연탄재 함량이 감소됨에 따라 나타난 현상 중 틀린 것은?

- ① 도시 쓰레기를 구성성분으로 분류할 때 회분함량이 감소된다.
② 도시 쓰레기의 겉보기 밀도가 감소되었다.
③ RDF 제조시 산술적 환산량(arithmetic equivalence)이 증가되었다.
④ 연탄재 감소로 매립 시 복토재 사용량이 감소되었다.

15. 쓰레기 3성분의 조성비를 이용하여 쓰레기의 저위 발열량을 측정하는 방법은?

- ① 원소분석에 의한 방법
② 추정식에 의한 방법
③ 조성분석에 의한 방법
④ 단열열량계에 의한 방법

16. 어느 도시의 쓰레기를 분류하여 다음 표와 같은 결과를 얻었다. 이 쓰레기의 함수율은?

성분	구성비(중량%)	함수율(%)
연탄재 및 기타	80	20
식품 폐기물	15	70
종이류	5	20

- ① 20.7% ② 27.5%
③ 33.3% ④ 38.5%

17. 삼성분이 다음과 같은 쓰레기의 저위발열량(kcal/kg)은?

수분 : 60%, 가연분 : 30%, 회분 : 10%

- ① 약 890 ② 약 990

- ③ 약 1190 ④ 약 1290

18. 어떤 폐기물의 밀도가 200kg/m³인 것을 500kg/m³으로 압축시킬 때 폐기물의 부피변화는?

- ① 60%감소 ② 64%감소
③ 67%감소 ④ 70%감소

19. 쓰레기 10ton을 소각했더니 재의 용적이 1.14m³발생 되었다. 재의 밀도(kg/m³)는? (단, 재의 중량은 쓰레기 중량의 1/100이다.)

- ① 55 ② 67
③ 88 ④ 92

20. 적환장에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 최종처리장과 수거지역의 거리가 먼 경우 사용하는 것이 바람직하다.
② 저밀도 거주지역이 존재할 때 설치한다.
③ 재사용 가능한 물질의 선별시설 설치가 가능하다.
④ 대용량의 수집차량을 사용할 때 설치한다.

2과목 : 폐기물처리기술

21. 유입수의 BOD가, 250ppm이고 정화조의 BOD제거율이 80%라면 정화조를 거친 방류수의 BOD는?

- ① 50ppm ② 60ppm
③ 70ppm ④ 80ppm

22. 내륙매립공법 중 도랑형공법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전처리로 압축시 발생하는 수분처리가 필요하다.
② 침출수 수집장치나 차수막 설치가 어렵다.
③ 사전 정비작업이 그다지 필요하지 않으나 매립용량이 낭비된다.
④ 파낸 흙을 복토재로 이용 가능한 경우 경제적이다.

23. 다음 중 탄질비(C/N, 건조질량비)의 값이 가장 작은 것은?

- ① 소나무 ② 낙엽
③ 돼지 분뇨 ④ 소화전 활성슬러지

24. 유효공극율 0.2, 점토층 위의 침출수 수두 1.5m인 점토차수층 1.0m를 통과하는데 10년이 걸렸다면 점토 차수층의 투수계수는 몇 cm/sec인가?

- ① 1.54×10^{-8} ② 2.54×10^{-8}
③ 3.54×10^{-8} ④ 4.54×10^{-8}

25. 소각시 다이옥신(Dioxin)의 발생억제(또는 제거) 방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 로내 온도를 300~350℃ 범위로 일정하게 운전하여 다이옥신성분 발생을 최소화 한다.
② 배기가스 conditioning시 칼슘 및 활성탄분말 투입시설을 설치하여 다이옥신과 반응 후 집진함으로 줄일 수 있다.
③ 유기 염소계 화합물(PVC 제품류) 반입을 제한한다.
④ 페인트가 칠해져 있거나 페인트로 처리된 목재, 가구류 반입을 억제, 제한한다.

26. 폐기물의 고형화(고체화) 처리에 관한 설명으로 적절하지 않

은 것은?

- ① 재이용 가능한 농도이어야 한다.
② 고형화 시킨 후 침출수와는 관련이 없다.
③ 분해불가능하고, 연소 불가능한 것이어야 한다.
④ Equilibrium leaching test로써 유해물질의 침출 여부를 결정한다.

27. 다음과 같은 조성의 쓰레기를 소각처분하고자 할 때 이론적으로 필요한 공기의 양은 표준상태에서 쓰레기 1kg당 얼마인가?

쓰레기 조성(질량%)

- | | |
|-----------------|-----------------|
| - 탄소(C) : 9.5% | - 수소(H) : 2.8% |
| - 산소(O) : 10.5% | - 불연소성분 : 77.2% |

- ① 약 1.25m³ ② 약 2.25m³
③ 약 3.25m³ ④ 약 4.25m³

28. 대표적인 고형화처리방법인 석회기초법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가격이 매우 싸고 널리 이용되고 있다.
② 석회-포졸란 화학반응이 간단하고 용이하다.
③ pH가 낮을 때 폐기물 성분의 용출가능성이 증가한다.
④ 탈수가 필요하다.

29. 폐기물의 열분해에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 열분해를 통하여 얻어지는 연료의 성질을 결정짓는 요소로는 운전온도, 가열속도, 폐기물의 성질 등으로 알려져 있다.
② 열분해 방법은 저온법과 고온법이 있는데, 통상적으로 저온은 500~900℃, 고온은 1100~1500℃를 말한다.
③ 열분해 온도에 따르는 가스의 구성비는 고온이 될수록 CO₂ 함량이 늘고 수소함량은 줄어든다.
④ 열분해에 의해 생성되는 액체물질에는 식초산, 아세톤, 메탄올, 오일, 타르, 방향성 물질이 있다.

30. 분뇨 100kL에서 SS24500mg/L을 제거하였다. SS의 함유율이 96%라고 하면 그 부피는? (단, 비중은 1.0 기준)

- ① 25m³ ② 40m³
③ 61m³ ④ 83m³

31. 유기적 고형화에 대한 일반적 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수밀성이 작고 적용 가능 폐기물이 적음
② 처리비용이 고가
③ 방사선 폐기물처리에 적용함
④ 미생물 및 자외선에 대한 안정성이 약함

32. 해안매립공법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 순차투입방법은 호안측으로부터 순차적으로 쓰레기를 투입하여 육지화하는 방법이다.
② 수심이 깊은 처분장에서는 건설비 과다로 내수를 완전히 배제하기가 곤란한 경우가 많아 순차투입 방법을 택하는 경우가 많다.
③ 처분장은 면적이 크고 1일 처분량이 많다.
④ 수중부에 쓰레기를 깔고 압축작업과 복토를 실시하므로 근본적으로 내륙매립과 같다.

33. 매립지에서 발생하는 침출수의 특성이 COD/TOC : 2.0~2.8, BOD/COD : 0.1~0.5, 매립연한 : 5년~10년, COD(mg/L) : 500~10000일 때 효율성이 가장 양호한 처리 공정은?

- ① 생물학적 처리 ② 이온교환수지
③ 활성탄 흡착 ④ 역삼투

34. 일반적으로 열용량(kcal/kg)이 가장 높고 회분량(%)이 10~20%, 수분함량이 4% 이하인 RDF의 종류는?

- ① Bulk RDF ② Powder RDF
③ Pellet RDF ④ Fluff RDF

35. 매립지에서 발생하는 가스를 회수, 재활용하기 위하여 일반적으로 요구되는 매립 폐기물 및 발생가스 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 폐기물 중에는 약 50%의 분해 가능한 물질이 있어야 한다.
② 폐기물 중 분해가능한 물질의 50% 이상이 실제 분해하여 기체를 발생시켜야 한다.
③ 발생기체의 50% 이상을 포집할 수 있어야 한다.
④ 기체의 발열량은 6200kcal/N³ 이상 이어야 한다.

36. 쓰레기 소각로의 저온부식에서 부식속도가 가장 빠른 온도 범위는?

- ① 100~150℃ ② 150~200℃
③ 200~250℃ ④ 250~300℃

37. 매립 후 경과기간에 따른 가스 구성성분의 변화단계 중 CH₄ 와 O₂의 함량이 거의 일정한 정상상태의 단계로 가장 적절한 것은?

- ① I 단계 - 호기성단계(초기조절단계)
② II 단계 - 혐기성단계(전이단계)
③ III단계 - 혐기성단계(산형성단계)
④ III단계 - 혐기성단계(메탄발효단계)

38. 다음 중 퇴비화를 위한 설비와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공기공급시설 ② 수분조절시설
③ 교반시설 ④ 가온시설

39. 오염된 토양의 처리법 중 토양세척법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① Steam/고온수법 ② 전자수용체 주입법
③ 계면활성제법 ④ 용제법

40. 메탄올(CH₃ OH) 3kg을 완전 연소하는데 필요한 이론 공기량은?

- ① 10 Sm³ ② 15 Sm³
③ 20 Sm³ ④ 25 Sm³

3과목 : 폐기물 공정시험 기준(방법)

41. 기름성분(중량법)의 정향한계는? (단, 폐기물공정시험기준 기준)

- ① 0.05% 이하 ② 0.1% 이하
③ 0.3% 이하 ④ 0.5% 이하

42. 기체크로마토그래피로 휘발성 저급염소화 탄화수소류를 측정할 때 간섭물질에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 추출용매에는 분석성분의 머무름 시간에서 피크가 나타나는 간섭물질이 있을 수 있다.
② 디클로로메탄과 같이 머무름 시간이 긴 화합물은 용매나 용질의 피크와 겹쳐 분석을 방해할 수 있다.
③ 플루오르화탄소나 디클로로메탄과 같은 휘발성 유기물은 보관이나 운반 중에 격막을 통해 시료 안으로 확산되어 시료를 오염시킬 수 있다.
④ 시료에 혼합표준액 일정량을 첨가하여 크로마토그램을 작성하고 마지의 다른 성분과 피크의 중복여부를 확인한다.

43. 다음 중 농도가 가장 낮은 것은?

- ① 1mg/L ② 100μg/L
③ 100ppb ④ 0.01ppm

44. 원자흡수분광광도법에 의한 비소 측정시 사용하는 아연분말은 비소함량(ppm)이 얼마 이하의 것을 사용하여야 하는가?

- ① 5 ② 0.5
③ 0.05 ④ 0.005

45. 기름성분을 분석하기 위한 노말헥산 추출시험법에서 노말헥산을 증발시키기 위한 조작온도는?

- ① 50℃ ② 60℃
③ 70℃ ④ 80℃

46. 시료용액의 조제에 관한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 조제한 시료 100g 이상을 정밀히 달아 정제수에 염산을 넣어 pH 5.8~6.8으로 맞춘 용매(mL)를 1:10(W:V)의 비로 2000mL 삼각플라스크에 넣어 혼합한다.
② 조제한 시료 100g 이상을 정밀히 달아 정제수에 황산을 넣어 pH 5.8~6.3으로 맞춘 용매(mL)를 1:10(W:V)의 비로 2000mL 삼각플라스크에 넣어 혼합한다.
③ 조제한 시료 100g 이상을 정밀히 달아 정제수에 질산을 넣어 pH 5.8~6.3으로 맞춘 용매(mL)를 1:10(W:V)의 비로 2000mL 삼각플라스크에 넣어 혼합한다.
④ 조제한 시료 100g 이상을 정밀히 달아 정제수에 탄산을 넣어 pH 5.8~6.3으로 맞춘 용매(mL)를 1:10(W:V)의 비로 2000mL 삼각플라스크에 넣어 혼합한다.

47. 기체크로마토그래피 분석법으로 측정하여야 하는 항목은?

- ① 유기인 ② 시안
③ 기름성분 ④ 비소

48. 흡광도가 0.35인 시료의 투과도는 얼마인가?

- ① 0.447 ② 0.547
③ 0.647 ④ 0.747

49. K₂Cr₂O₇을 사용하여 크롬 표준원액(100mg Cr/L) 100mL를 제조할 때 K₂Cr₂O₇은 얼마나 취해야 하는가? (단, 원자량 K=39, Cr=52, O=16)

- ① 14.1mg ② 28.3mg
③ 35.4mg ④ 56.5mg

50. 다음은 자외선/가시선 분광법으로 비소를 측정하는 내용이다. ()안에 옳은 내용은?

시료 중의 비소를 3가 비소로 환원시킨 다음 아연을 넣어 발생하는 비화수소를 다이메틸다이트오카르바민산은의 피리딘용액에 흡수시켜 이 때 나타나는 ()에서 측정하는 방법이다.

- ① 적자색의 흡광도를 430nm
- ② 적자색의 흡광도를 530nm
- ③ 청색의 흡광도를 430nm
- ④ 청색의 흡광도를 530nm

51. 구리를 정향하기 위해 사용하는 시약과 그 목적이 잘못 연결된 것은?

- ① 구연산이암모늄용액 - 발색 보조제
- ② 초산부틸 - 구리의 추출
- ③ 암모니아수 - pH 조절
- ④ 디에틸다이트오카르바민산 나트륨 - 구리의 발색

52. 원자흡수분광광도법에 의한 비소 정향에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 과망간산칼륨으로 6가 비소로 산화시킨다.
- ② 아연을 넣으면 비화수소가 발생한다.
- ③ 아르곤-수소 불꽃에 주입하여 분석한다.
- ④ 정량한계는 0.005mg/L 이다.

53. 시료의 전처리방법 중 회화에 의한 유기물 분해에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 목적성분이 600℃ 이상에서 휘산되어 쉽게 회화 가능한 시료에 적용된다.
- ② 목적성분이 600℃ 이상에서 휘산되지 않고 쉽게 회화 가능한 시료에 적용된다.
- ③ 목적성분이 400℃ 이상에서 휘산되어 쉽게 회화 가능한 시료에 적용된다.
- ④ 목적성분이 400℃ 이상에서 휘산되지 않고 쉽게 회화 가능한 시료에 적용된다.

54. 운반차량에서 시료를 채취할 경우, 5톤 미만의 차량에 폐기물이 적재되어 있을 때 평면상에서 몇 등분하여 각 등분마다 채취하는가?

- ① 3 등분 ② 6 등분
- ③ 9 등분 ④ 12 등분

55. 카드뮴을 정량분석하는 방법으로 적절하지 않은 것은?

- ① 유도결합플라스마 원자발광분광법
- ② 원자흡수분광광도법
- ③ 디티존법
- ④ 이온크로마토그래피법

56. 유기인의 정제용 칼럼으로 사용할 수 없는 것은?

- ① 규산 칼럼 ② 인산염 칼럼
- ③ 플로리실 칼럼 ④ 활성탄 칼럼

57. 자외선/가시선 분광법에 의한 구리의 정향에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 추출용매는 아세트산부틸을 사용한다.
- ② 정량한계는 0.002mg 이다.

③ 비스무트(Bi)가, 구리의 양보다 2배 이상 존재할 경우에는 청색을 나타내어 방해한다.

④ 시료의 전처리를 하지 않고 직접 시료를 사용하는 경우 시료 중에 시안화합물이 함유되어 있으면 염산으로 산성 조건을 만든 후 끓여 시안화물을 완전히 분해 제거한 다음 시험한다.

58. 폐기물 시료채취를 위한 채취도구 및 시료용기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 노말액산 추출물질 실험을 위한 시료 채취시는 무색경질의 유리병을 사용하여야 한다.
- ② 유기인 실험을 위한 시료 채취 시는 무색경질의 유리병을 사용하여야 한다.
- ③ 시료 중에 다른 물질의 혼입이나 성분의 손실을 방지하기 위하여 코르크 마개를 사용하며, 다만 고무마개는 셀로판지를 씌워 사용할 수도 있다.
- ④ 시료용기에는 폐기물의 명칭, 대상 폐기물의 양, 채취장소, 채취시간 및 일기, 시료번호, 채취책임자 이름, 시료의 양, 채취방법, 기타 참고자료를 기재한다.

59. 시안(자외선/가시선 분광법)측정 시 정량한계로 옳은 것은?

- ① 0.01 mg/L ② 0.001 mg/L
- ③ 0.003 mg/L ④ 0.0001 mg/L

60. 폐기물공정시험기준상 측정대상 물질 측정시 적용되는 시약을 잘못 연결한 것은? (단, 자외선/가시선 분광법 기준)

- ① 구리 - 다이메틸다이트오카르바민산나트륨
- ② 비소 - 다이메틸다이트오카르바민산은
- ③ 카드뮴 - 디페닐카바지드
- ④ 시안 - 피리딘·피라졸론 혼합액

4과목 : 폐기물 관계 법규

61. 폐기물관리법에 적용 되지 않는 물질의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 하수도법에 따른 하수
- ② 용기에 들어 있지 아니한 기체상태의 물질
- ③ 원자력법에 따른 방사성물질과 이로 인하여 오염된 물질
- ④ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 의한 오수·분뇨

62. 다음 중 폐기물처리업의 허가를 받을 수 없는 자에 대한 기준으로 틀린 것은?

- ① 미성년자
- ② 파산선고를 받고 복권된 날부터 2년이 지나지 아니한 자
- ③ 폐기물처리업의 허가가 취소된 자로서 그 허가가 취소된 날부터 2년이 지나지 아니한 자
- ④ 폐기물관리법을 위반하여 징역 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 집행유예 기간이 지나지 아니한 자

63. 지정폐기물 중 유해물질함유 폐기물(환경부령으로 정하는 물질을 함유한 것으로 한정한다.)에 대한 기준으로 옳은 것은?

- ① 분진(대기오염 방지시설에서 포집된 것으로 한정하되, 소각시설에서 발생하는 것을 제외한다.)
- ② 분진(대기오염 방지시설에서 포집된 것으로 한정하되, 소각시설에서 발생하는 것을 포함한다.)
- ③ 분진(소각시설에서 포집된 것으로 한정하되, 대기오염방지시설에서 방생되는 것은 제외한다.)

- ④ 분진(소각시설과 대기오염방지시설에서 포집된 것은 제외한다.)

64. 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자는 그 폐기물처리시설의 설치·운영이 주변 지역에 미치는 영향을 몇 년 마다 조사하여 그 결과를 누구에게 제출하여야 하는가?

- ① 1년, 시·도지사 ② 3년, 시·도지사
③ 1년, 환경부장관 ④ 3년, 환경부장관

65. 폐기물처리 신고자와 광역 폐기물처리시설 설치·운영자의 표제폐기물처리기간에 대한 설명이다. 다음 ()안에 순서대로 알맞게 나열한 것은? (단, 폐기물관리법 시행규칙 기준)

“환경부령으로 정하는 기간”이란 ()을 말한다. 다만, 폐기물 처리 신고자가 고철을 재활용하는 경우에는 ()을 말한다.

- ① 10일, 30일 ② 15일, 30일
③ 30일, 60일 ④ 60일, 90일

66. 폐기물처리시설 주변지역 영향조사 기준 중 결과보고에 관한 내용으로 조사완료 후 몇 일 이내에 시·도지사나 지방환경관서의 장에게 그 결과를 제출하여야 하는가?

- ① 5일 ② 10일
③ 15일 ④ 30일

67. 의료폐기물 중 위해의료폐기물인 생물·화학계기물에 해당되지 않는 것은?

- ① 폐백신 ② 폐항암제
③ 폐생물치료제 ④ 폐화학치료제

68. 폐기물처리시설 중 매립시설의 기술관리인의 자격기준으로 틀린 것은?

- ① 화공기사 ② 일반기계기사
③ 건설기계기사 ④ 전기공사기사

69. 설치신고대상 폐기물처리시설 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반소각시설로서 1일 처분능력이 100톤(지정폐기물의 경우에는 10톤)미만인 시설
② 생물학적 처분시설로서 1일 처분능력이 100톤 미만인 시설
③ 소각열회수시설로서 시간당 재활용능력이 100킬로그램 미만인 시설
④ 기계적 처분시설 또는 재활용시설 중 탈수·건조시설, 열균분쇄시설 및 화학적 처분시설 또는 재활용시설

70. 폐기물의 재활용을 위한 에너지 회수기준으로 맞는 것은?

- ① 환경부장관이 정하여 고시하는 경우 외에는 폐기물의 30퍼센트 이상을 원료나 재료로 재활용하고 그 나머지 중에서 에너지의 회수에 이용할 것
② 환경부장관이 정하여 고시하는 경우 외에는 폐기물의 50퍼센트 이상을 원료나 재료로 재활용하고 그 나머지 중에서 에너지의 회수에 이용할 것
③ 환경부장관이 정하여 고시하는 경우에는 폐기물의 30퍼센트 이상을 원료나 재료로 재활용하고 그 나머지 중에서 에너지의 회수에 이용할 것
④ 환경부장관이 정하여 고시하는 경우에는 폐기물의 50퍼센트 이상을 원료나 재료로 재활용하고 그 나머지 중에서 에너지의 회수에 이용할 것

71. 폐기물처리업의 변경허가를 받아야 하는 중요사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 상호의 변경
② 운반차량(임시차량 제외)의 증차
③ 매립시설 제방의 증, 개축
④ 주차장 소재지의 변경(지정폐기물을 대상으로 하는 수집, 운반업에 한한다.)

72. 폐기물처리시설 설치승인 신청서에 첨부하여야 하는 서류로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 처리 후에 발생하는 폐기물의 처리계획서
② 처리대상 폐기물 발생 저감 계획서
③ 폐기물처리시설의 설계도서
④ 폐기물처리시설의 설치 및 장비 확보 계획서

73. 다음 중 폐기물처리시설 설치·운영자 폐기물처리업자, 폐기물과 관련된 단체 그 밖에 폐기물과 관련된 업무에 종사하는 자가 폐기물에 관한 조사연구·기술개발·정보보급 등 폐기물 분야의 발전을 도모하기 위하여 환경부장관의 허가를 받아 설립할 수 있는 단체는?

- ① 한국폐기물협회 ② 한국폐기물학회
③ 폐기물관리공단 ④ 폐기물처리공제조합

74. 설치신고대상 폐기물처리시설의 규모 기준으로 옳은 것은?

- ① 소각열회수시설로서 1일 재활용능력이 10톤 미만인 시설
② 기계적 처분시설 또는 재활용시설 중 탈수, 건조시설로 1일 처분능력 또는 재활용능력이 100톤 미만인 시설
③ 일반소각시설로서 1일 처분능력이 100톤(지정폐기물의 경우에는 5톤) 미만인 시설
④ 생물학적 처분시설 또는 재활용시설로서 1일 처분능력 또는 재활용능력이 100톤 미만인 시설

75. 폐기물발생억제침 준수의무대상 배출자의 규모기준으로 옳은 것은?

- ① 최근 2년간의 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물을 100톤 이상 배출하는 자
② 최근 2년간의 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물을 200톤 이상 배출하는 자
③ 최근 3년간의 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물을 100톤 이상 배출하는 자
④ 최근 3년간의 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물을 200톤 이상 배출하는 자

76. 다음은 제출된 폐기물 처리사업계획서의 적합통보를 받은 자가 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 정해진 기간 내에 허가신청을 하지 못한 경우에 실시하는 연장기간에 대한 설명이다. ()안에 기간이 옳게 나열된 것은?

환경부장관 또는 시·도지사는 신청에 따라 폐기물 수집·운반업의 경우에는 총 연장기간 (), 폐기물최종처리업과 폐기물종합처리업의 경우에는 총 연장기간 ()의 범위에서 허가신청기간을 연장할 수 있다.

- ① ㉠ 6개월, ㉡ 1년 ② ㉠ 6개월, ㉡ 2년
③ ㉠ 1년, ㉡ 2년 ④ ㉠ 1년, ㉡ 3년

77. 관리형 매립시설 침출수의 생물화학적 산소요구량의 배출허용기준으로 옳은 것은? (단, 단위 : mg/L, 나지역 기준)

- ① 150 ② 120
③ 90 ④ 70

78. 지정폐기물의 종류 중 폐석면의 기준으로 옳은 것은?

- ① 건조고형물의 함량을 기준으로 하여 석면이 1% 이상 함유된 제품, 설비(뿔칠로 사용된 것은 포함한다.)등의 해체, 제거 시 발생하는 것
② 건조고형물의 함량을 기준으로 하여 석면이 2% 이상 함유된 제품, 설비(뿔칠로 사용된 것은 포함한다.)등의 해체, 제거 시 발생하는 것
③ 건조고형물의 함량을 기준으로 하여 석면이 5% 이상 함유된 제품, 설비(뿔칠로 사용된 것은 포함한다.)등의 해체, 제거 시 발생하는 것
④ 건조고형물의 함량을 기준으로 하여 석면이 10% 이상 함유된 제품, 설비(뿔칠로 사용된 것은 포함한다.)등의 해체, 제거 시 발생하는 것

79. 생활폐기물을 버리거나 매립 또는 소각한 자에게 부과되는 과태료는? (단, 폐기물관리법 기준)

- ① 1000만원 이하 ② 500만원 이하
③ 300만원 이하 ④ 100만원 이하

80. 다음 중 폐기물처리시설에 해당되지 않는 것은?

- ① 소각시설 ② 열분해시설
③ 소각열회수시설 ④ 용해시설

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	④	③	④	②	③	③	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	①	④	②	②	②	①	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	④	②	①	②	①	④	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	④	②	④	①	④	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	④	④	④	①	①	①	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	④	②	④	②	③	③	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	①	④	③	④	③	④	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	①	④	③	②	④	①	④	④